

Poluição Sonora

A poluição sonora, caracterizada por sons constantes acima de 50 decibéis, atua como um estressor fisiológico severo. Em humanos, a exposição a ruídos acima de 85 DBA destrói as células ciliadas da cóclea, causando perda auditiva irreversível, um risco que afeta mais de 1 bilhão de jovens, segundo a OMS. O ruído contínuo também provoca micro despertares que fragmentam o sono, além de ativar o sistema nervoso simpático, elevando a pressão arterial. Como consequência, a Agência Europeia do Ambiente estima que o ruído afete 110 milhões de europeus, gerando cerca de 39.800 novos casos anuais de doenças isquêmicas do coração e quase 10.600 mortes prematuras.

Nos ecossistemas, o ruído artificial provoca o mascaramento sonoro, que encobre vocalizações vitais e altera a dinâmica das espécies. Aves como o chapim-real são forçadas a mudar a frequência do seu canto para serem ouvidas, enquanto anfíbios como a rã-do-Pacífico sofrem quedas na reprodução, pois o barulho do trânsito impede as fêmeas de localizarem os machos. Em ambientes marinhos, o som de motores afeta diretamente a sobrevivência das espécies; mães de baleia-jubarte, por exemplo, perdem 30% do tempo de descanso e dobram a taxa de respiração, esgotando a energia necessária para a amamentação e a migração de seus filhotes.

Poluição Visual

A poluição visual acontece quando há excesso de informações e elementos nas cidades, como outdoors, placas, fios aparentes, luzes fortes, pichações e lixo espalhado. Esse excesso deixa o ambiente desorganizado e pode causar desconforto para as pessoas.

Os impactos da poluição visual afetam principalmente a saúde humana, provocando estresse, cansaço mental, dores de cabeça, dificuldade de concentração e até problemas no sono. Além disso, ela pode prejudicar a segurança, escondendo placas de trânsito e dificultando a orientação das pessoas nos espaços urbanos.

A fauna também sofre com esse problema. Luzes excessivas e muitos estímulos visuais podem desorientar aves, alterar os hábitos de animais noturnos e afastar espécies de áreas urbanas, reduzindo a biodiversidade.

Para combater a poluição visual, é importante que o poder público crie leis e faça fiscalizações. A população e os comércios também devem colaborar, evitando excesso de anúncios e mantendo ruas e terrenos limpos. Além disso, campanhas educativas, plantio de árvores e mutirões de limpeza ajudam a melhorar a qualidade dos espaços urbanos.

Poluição Térmica

A poluição térmica é um dos tipos de poluição menos conhecidos, mas pode causar grandes impactos ambientais. Ela ocorre quando há alteração artificial da temperatura de um ambiente, principalmente em corpos d'água. Um exemplo comum é o uso da água para resfriar equipamentos industriais ou usinas. Após esse processo, a água é devolvida ao meio ambiente em uma temperatura diferente da original, o que pode prejudicar os ecossistemas aquáticos e afetar as espécies que vivem naquele local.

Entre as principais causas da poluição térmica estão o desmatamento das matas ciliares, que protegem os rios da incidência direta do sol, e as atividades industriais e energéticas. Quando a vegetação ao redor dos cursos d'água é removida, há maior exposição solar, aumentando a temperatura da água. Além disso, usinas e indústrias utilizam grandes volumes de água para o resfriamento de seus equipamentos, contribuindo significativamente para esse tipo de poluição quando essa água aquecida é descartada sem o tratamento adequado.

Poluição Nuclear

A poluição nuclear, também chamada de radioativa, é causada pela liberação de materiais radioativos no meio ambiente. Ela é considerada uma das formas mais perigosas de poluição, pois a radiação pode afetar a saúde humana, os animais e a natureza. As principais causas são as usinas nucleares, o descarte inadequado de lixo radioativo, acidentes nucleares e testes com bombas atômicas.

A contaminação pode se espalhar pelo ar, pela água e pelo solo, atingindo plantas, animais e seres humanos através da cadeia alimentar. A exposição à radiação pode causar problemas como queimaduras, náuseas, queda da imunidade, câncer e alterações genéticas.

Apesar de a energia nuclear ajudar a reduzir a emissão de gases do efeito estufa, ela também gera resíduos perigosos que permanecem ativos por muitos anos. Além disso, acidentes como os de Chernobyl e Fukushima causaram graves impactos ambientais, contaminando grandes áreas por décadas. Por isso, o uso da energia nuclear exige muito cuidado e controle para evitar riscos ao meio ambiente e à população.

Referências

Poluição Radioativa. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/poluicao-radioativa/>>.

O que é poluição nuclear e quais são seus perigos? - eCycle. Disponível em: <<https://www.ecycle.com.br/poluicao-nuclear/>>.

bomba atômica em 1953. Disponível em: <<https://www.nationalgeographicbrasil.com/historia/2024/07/onde-foi-detonada-a-trinity-a-primeira-bomba-atomica-da-historia>>.

Acidente de Chernobyl: causas, como ocorreu e consequências. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/historia/chernobyl-acidente-nuclear.htm>>.

O que é radiação? Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/quimica/o-que-e-radiacao.htm>>.

Poluição visual. Características da poluição visual. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/poluicao-visual.htm>>.

Tipos de poluição. Principais tipos de poluição. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/tipos-poluicao.htm>>.

Poluição Visual. Disponível em: <<https://www.todamateria.com.br/poluicao-visual/>>.